关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T013 降幂公式

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

任意实数 x。

结论

结论一（降幂公式）：

直观描述： 利用倍角公式将平方降为一次。

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}.$$

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

推广结论（升幂公式）：

直观描述： 逆用得到 $\cos 2x$ 的平方表达式。

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x,$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1.$$

理解说明

一句话直觉

降幂公式是将 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 转化为 $\cos 2x$ 的一次式，达到降次目的。

核心拆解

要点一（公式推导来源）：

由余弦二倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 移项即得正弦降幂；由 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 移项即得余弦降幂。

要点二（符号记忆口诀）：

$\sin^2$ 对应分子是减号（$1-\cos 2x$），$\cos^2$ 对应分子是加号（$1+\cos 2x$），分母均为 2。

几何本质（二倍角关系）

虽然降幂公式本身是代数变形，但其根源是单位圆中角度加倍后的坐标关系。$\cos 2x$ 的符号由 x 所在象限决定，但公式恒成立。

代数意义（降次化简）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

公式将二次函数 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 表达为一次函数形式（相对于 $\cos 2x$），便于加减、合并和求最值。

考点价值（高频应用）

- **考法一（化简求值）**：化简含有 $\sin^2$ 和 $\cos^2$ 的表达式，直接代换。
- **考法二（求周期与最值）**：将函数化为 $A\cos(2x+\varphi)+B$ 形式，便利求周期和值域。

顿悟点

降幂是倍角公式的逆用，熟练后可将 $\sin^2$、$\cos^2$ 视为“伪二次”，直接套用结果。

使用场景

- **场景一（函数化简）**：当函数同时出现 $\sin^2$ 和 $\cos^2$ 或与其他三角函数混合时，先降幂再合并。
- **场景二（三角等式推导）**：在证明 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C=2+2\cos A\cos B\cos C$ 等恒等式时降幂是关键步骤。

证明

思路提示

降幂公式本质是余弦二倍角公式的代数变形。将 $\cos 2x$ 的两种表达式移项即可得到。

正式推导

步骤一（写出余弦二倍角公式）：

已知恒等式 $\cos 2x = 1-2\sin^2 x$。

$$\cos 2x = 1-2\sin^2 x.$$

理由：此式为余弦的二倍角公式常见形式，可通过和角公式 $\cos(x+x)$ 推导。

步骤二（移项得到正弦降幂）：

将上一步等式移项，把 $2\sin^2 x$ 单独放在一边。

$$2\sin^2 x = 1-\cos 2x.$$

理由：等式两边同时减去 $\cos 2x$，再同时加上 $2\sin^2 x$ 得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（系数化为 1）：

两边同时除以 2，即得第一个降幂公式。

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}.$$

理由：等式性质，非零同除。

步骤四（用另一形式推导余弦降幂）：

由另一二倍角公式 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 出发。

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1.$$

理由：同样是余弦倍角公式的等价形式。

步骤五（移项得到余弦降幂）：

移项得 $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$。

$$2\cos^2 x = 1 + \cos 2x.$$

理由：将 -1 移到左边。

步骤六（系数化为 1）：

除以 2 即得第二个降幂公式。

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

理由：同除 2。

结论回扣

至此，两个降幂公式推导完毕。它们将 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 用 $\cos 2x$ 简洁表示，在三角函数恒等变形时非常实用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求 $\sin^2 15°$ 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（代入降幂公式）：

使用公式 $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$。

$$\sin^2 15^\circ = \frac{1-\cos 30^\circ}{2}.$$

理由：将 $\theta = 15^\circ$ 直接代入降幂公式。

第二步（计算余弦值）：

已知 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$，代入。

$$\sin^2 15^\circ = \frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}.$$

理由：代入特殊角函数值。

第三步（化简结果）：

化简分式。

$$\sin^2 15^\circ = \frac{2-\sqrt{3}}{4}.$$

理由：分子分母同乘 2，化简得 $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$。

关键结论： $\sin^2 15^\circ = \frac{2-\sqrt{3}}{4}$。

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x$ 的最小正周期和最大值。

解题步骤：

第一步（应用降幂公式）：

写出 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 的降幂形式：

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

理由：标准降幂公式。

第二步（代入化简）：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1-\cos 2x}{2} - \frac{1+\cos 2x}{2} \\ &= \frac{(1-\cos 2x) - (1+\cos 2x)}{2} \\ &= \frac{-2\cos 2x}{2} \\ &= -\cos 2x. \end{aligned}$$

理由：通分合并同类项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求周期与最值）：

由 $f(x)=-\cos 2x$，周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$；$\cos 2x$ 值域 $[-1,1]$，故 $f(x)$ 最大值 1。

$$T=\pi,\quad f_{\max}=1.$$

理由：余弦函数周期公式及最值性质。

关键结论： **最小正周期 π，最大值 1。**

例 3（综合应用）

题目： 已知 $x\in[0,\pi]$，求函数 $f(x)=\sin^2 x+\sin x\cos x$ 的最大值和最小值。

解题步骤：

第一步（降幂与倍角）：

使用降幂公式和正弦倍角公式：

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2},\qquad \sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x.$$

理由： $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$ 是正弦倍角公式。

第二步（化简为一角一函）：

$$\begin{aligned} f(x)&=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x\\ &=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(\sin 2x-\cos 2x)\\ &=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

理由：辅助角公式 $\sin 2x-\cos 2x=\sqrt{2}\sin(2x-\frac{\pi}{4})$。

第三步（确定取值范围）：

由 $x\in[0,\pi]$ 得 $2x-\frac{\pi}{4}\in[-\frac{\pi}{4},\frac{7\pi}{4}]$。

在此区间内，$\sin(2x-\frac{\pi}{4})$ 在 $2x-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{2}$ 时取得最小值 -1；在 $2x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$ 时取得最大值 1（端点处为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$，非最值）。

$$f_{\min}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2},\quad f_{\max}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由：结合正弦函数图像与给定区间分析极值点。

关键结论： **最大值 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，最小值 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（公式符号混淆）

将 $\sin^2 x$ 误写成 $\frac{1+\cos 2x}{2}$。

正确理解（分子符号判断）：

$\sin^2 x$ 分子为 $1-\cos 2x$，$\cos^2 x$ 分子为 $1+\cos 2x$。

错因分析（记忆方法缺失）：

未从 $\cos 2x = 1-2\sin^2 x$ 推导，仅靠机械记忆导致混淆。

易错点二（分母遗漏）

写为 $\sin^2 x = 1-\cos 2x$ 或 $\cos^2 x = 1+\cos 2x$，漏掉分母 2。

正确理解（系数完整性）：

公式精确形式包含分母 2，即 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$。

错因分析（运算不严谨）：

移项后忘记两边同除以 2，属于代数操作疏忽。

易错点三（半角代换错误）

求 $\sin^2 \frac{x}{2}$ 时误写成 $\frac{1-\cos \frac{x}{2}}{2}$。

正确理解（整体代换原则）：

令 $t = \frac{x}{2}$，则 $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-\cos(2\cdot\frac{x}{2})}{2} = \frac{1-\cos x}{2}$。

错因分析（倍角关系不清）：

不理解公式中 $2x$ 是 x 的二倍，代换后 2 倍仍作用于新变量。

结论小结

一句话核心

降幂公式将三角函数的平方转化为二倍角的余弦一次式，实现降次。

使用条件

- **条件 1（表达式识别）**：式子中出现 $\sin^2 x$ 或 $\cos^2 x$。
- **条件 2（角度一致性）**：x 可为任意实数，但二倍角 $2x$ 对应。

关键提醒

- **易错点（符号与分母）**：分子正弦为减余弦为加，分母 2 不可少。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（特殊角验证）**：取 $x=0$ 验证 $\sin^2 0=0$，右侧为 $\frac{1-1}{2}=0$，用特例快速检验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料